

온실가스 배출 6.2% 줄어… 감축 속도 빨라지나

오렌지경제신문 · 2025-03-21

기사 본문

오렌지국의 지난해 온실가스 배출량이 통계 작성 이래 두 번째로 큰 폭으로 줄었다. 환경정책연구원이 발표한 인벤토리 보고서에 따르면 지난해 온실가스 총배출량은 전년보다 6.2% 줄었다. 이산화탄소환산 기준 총배출량은 5억 8,300만 톤으로, 배출 정점이었던 2018년의 6억 9,700만 톤과 비교하면 16.4% 낮은 수준이다. 연구원은 2020년 이후 다섯 해 연속 감소세가 이어지고 있으며, 인구 한 명당 배출량도 11.4톤에서 10.7톤으로 내려갔다고 설명했다. 보고서는 21일 오전 연구원 누리집을 통해 공개됐다.

부문별로는 전환 부문의 기여가 가장 컸다. 발전과 열 공급을 포함한 전환 부문 배출은 2억 1,400만 톤으로 전년보다 9.1% 감소했고, 같은 기간 무탄소 발전 비중은 41.7%에서 46.3%로 높아졌다. 산업 부문은 1억 9,800만 톤으로 3.4% 줄었는데, 철강과 석유화학 두 업종이 감소분의 7할 가까이를 차지했다. 수송 부문은 1억 200만 톤으로 1.8% 감소하는 데 그쳐 상대적으로 개선 폭이 작았고, 건물 부문은 평년보다 따뜻했던 겨울 기온의 영향까지 겹치며 4.5% 줄었다. 반면 농축산과 폐기물 부문은 전년과 거의 같은 수준에 머물렀다.

이번 인벤토리는 국제 산정 지침의 2019년 개정판을 적용해 작성됐다. 연구원은 사업장 단위 실측 자료 1만 2,400여 건에 에너지 수급 통계와 업종별 활동도 자료를 결합했고, 배출계수는 국가 고유계수를 우선 적용하되 확보되지 않은 항목에만 기본계수를 썼다고 밝혔다. 다만 통계 확정까지 약 2년이 걸리는 만큼 이번 수치는 잠정치이며, 지난해 잠정치와 확정치의 차이는 0.9%포인트였다. 연구원은 냉매와 반도체 공정에서 나오는 불소계 온실가스의 산정 불확도가 여전히 다른 부문의 두 배 수준이라는 점도 한계로 들었다. 흡수원 산정에 쓰이는 임상도 자료가 3년 주기로 갱신된다는 점 역시 해석에 주의가 필요한 대목이다.

감축 속도를 두고 해석은 엇갈린다. 업계에서는 경기 둔화의 영향이 컸다는 분석도 나온다. 실제로 지난해 제조업 생산지수는 전년보다 2.7% 낮았고, 석유화학 설비 평균 가동률은 74%대에 머물렀다. 오렌지산업연합회 관계자는 "구조적 감축과 경기 요인을 분리해 보지 않으면 정책 효과를 과대평가할 수 있다"고 말했다. 이에 대해 연구원 측은 생산 단위당 배출 원단위가 전년보다 3.9% 개선됐다는 점을 들어, 설비 효율 개선과 연료 전환의 기여를 경기 요인만으로 설명하기는 어렵다고 반박했다.

정부는 2035년 중기 감축 목표를 올해 하반기에 확정할 예정이다. 기후에너지부는 이번 결과를 근거로 배출권거래제 3차 계획기간의 할당 총량을 재조정하는 방안을 검토하고 있으며, 무상할당 비율을 현행 85%에서 단계적으로 낮추는 안도 함께 논의되고 있다. 다만 전문가들은 남은 감축 여력이 산업 공정과 장거리 수송처럼 대체 기술 비용이 높은 영역에 몰려 있어, 앞으로의 감축 곡선이 지금보다 완만해질 가능성이 크다고 지적한다. 오렌지대 환경공학과 정한서 교수는 "지금까지의 감소는 발전 부문의 연료 구성 변화에 크게 기댄 결과"라며 "다음 단계에서는 산업용 열원의 전환 속도가 관건"이라고 말했다. 연구원은 부문별 세부 자료와 불확도 분석을 담은 부속 보고서를 오는 6월 추가로 공개할 계획이다.